

CAPÍTULO 6.18

Cetoacidosis Diabética vs Estado Hiperosmolar

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar (SHH)

- Ambos son descompensaciones agudas graves ("coma diabético").
- **CAD:** Muy frecuente en DM Tipo 1.
- **SHH:** Muy frecuente en DM Tipo 2.

Gatillantes (Descompensantes)

- En ambos casos, una causa oculta eleva el estrés fisiológico:
- **Infecciones** (neumonía, ITU): La causa #1.
- Abandono o mal manejo del tratamiento.
- Debut de diabetes.
- Infarto agudo al miocardio (IAM), ACV.

Diferencias Clínicas

TABLA 6.18.1: CARACTERÍSTICA VS CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)		
CARACTERÍSTICA	CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)	SÍNDROME SHH
Síntomas Digestivos	Dolor abdominal agudo (puede simular abdomen agudo), náuseas, vómitos.	Muy raro.
Respiratorio / Aliento	Respiración de Kussmaul (profunda, rápida para compensar acidosis). Aliento cetónico (manzana).	Ausente.
Estado de Conciencia	Variable (puede haber compromiso u obnubilación).	Común y severo (Coma). Incluso signos neurológicos focales por hiperosmolaridad.
Deshidratación / Hemodinamia	Deshidratación importante.	Deshidratación gravísima, alto riesgo de shock hipovolémico.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un paciente que se presenta con focalidad neurológica (sospecha de ACV) y glicemia muy elevada (> 600) se debe considerar SHH grave, pero **nunca omitir TAC de cerebro** para descartar un ACV real como gatillante.

Criterios Diagnósticos

Cetoacidosis Diabética (CAD)

Requiere tres (3) criterios: 1. **Ceto-**: Cetonemia (cuerpos cetónicos positivos en sangre/orina). 2. **-acidosis**: Acidosis metabólica (pH <

7.3 o HCO3 < 15-18) con **Anión Gap elevado** (> 10-12). 3. **Diabética**: Hiperglicemia (> 250 mg/dL en adulto, > 200 mg/dL en pediatría).

Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar (SHH)

1. **Hiperglicémico**: Glicemia muy alta, típicamente > 600 mg/dL. 2. **Hiperosmolar**: Osmolaridad plasmática efectiva > 320 mOsm/L.

Fisiopatología Importante

- **Cuerpos cetónicos**: Acetoacetato y B-hidroxibutirato (este último es el más importante a medir para evitar falsos negativos).
- **Osmolaridad Clínica Efectiva** = `2\*(Na) + (Glicemia / 18)` (El BUN no se cuenta en la "efectiva").
- **Anion Gap** = `Na - (Cl + HCO3)` . Elevado en CAD por el consumo de bicarbonato que neutraliza los cetoácidos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 22 años con DM1 ingresa a urgencias por dolor abdominal, vómitos y disnea. Al examen: PA 90/60 mmHg, FC 125 lpm, respiración profunda y rápida (Kussmaul), aliento afrutado. Glicemia 420 mg/dL, pH 7.15, HCO3 9 mEq/L, Anion Gap 22, cetonuria ++++."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Cetoacidosis Diabética (CAD): tríada de Hiperglicemia (> 250) + Acidosis Metabólica con Anion Gap elevado (pH < 7.30, HCO3 < 18) + Cetonemia/Cetonuria. Diferenciar de EHH (glicemia > 600, osmolaridad > 320, sin acidosis).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- CAD: tríada de hiperglicemia + acidosis metabólica con AG elevado + cetonemia
- EHHNC: hiperglicemia severa >600 + hiperosmolaridad >320 + sin cetosis significativa
- CAD es más frecuente en DM1; EHHNC en DM2 de edad avanzada
- Las infecciones son el factor precipitante más frecuente en ambas
- Mortalidad EHHNC (10-20%) mayor que CAD (1-5%)
- CAD tiene instalación rápida (horas); EHHNC insidiosa (días-semanas)
- Respiración de Kussmaul y aliento cetónico son característicos de CAD

FIGURA 6.18: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CAD VS EHH

CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)	ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÉMICO (EHH)	
• Típica en DM1 (joven, rápida evolución < 24h) • Glicemia > 250 mg/dL + Cetonemia / Cetonuria +++ • Acidosis metabólica: pH < 7,30, HCO₃ < 18 mEq/L • Anion Gap Elevado (> 10 - 12) • Respiración Kussmaul, dolor abdominal, aliento cetótico	• Típica en DM2 (adulto mayor, evolución días a sem) • Glicemia Marcada > 600 mg/dL (severa deshidratación) • Osmolaridad Plasmática Efectiva > 320 mOsm/kg • Sin acidosis significativa (pH > 7,30, HCO₃ > 18) • Compromiso de conciencia severo / estupor / coma	
PILARES DE TRATAMIENTO DE URGENCIA (CAD & EHH)		
1. Hidratación EV (Pilar #1): SF 0.9% 1000 mL en 1ª hora Déficit: 4-6 L en CAD, 8-10 L en EHH Pasar a SG 5% al llegar a 200-250 mg/dL	2. Insulina Cristalina EV: Bolo 0.1 UI/kg + 0.1 UI/kg/h infusión ¡NO INICIAR SI K⁺ < 3.3 mEq/L! Meta descenso: 50-75 mg/dL por hora	3. Potasio y Bicarbonato: • K⁺ 3.3-5.2: Agregar 20-30 mEq/L SF • K⁺ > 5.2: No aportar K⁺, monitorizar • Bicarbonato SOLO si pH < 6.9

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CETOACIDOSIS DIABÉTICA VS ESTADO HIPEROSMOLAR)

PREGUNTA 1

Paciente de 22 años con DM1, consulta por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Exámenes: glicemia 380 mg/dL, pH 7.18, bicarbonato 10, cetonas en orina +++. ¿Diagnóstico?

- A)** Estado hiperosmolar hiperglicémico
- B)** Cetoacidosis diabética
- C)** Acidosis láctica
- D)** Descompensación diabética simple
- E)** Pancreatitis aguda

PREGUNTA 2

Paciente de 75 años con DM2, traído por familiares por confusión progresiva de 5 días. Exámenes: glicemia 850 mg/dL, pH 7.35, osmolaridad 345, cetonas negativas. ¿Diagnóstico?

- A)** Cetoacidosis diabética
- B)** Estado hiperosmolar hiperglicémico
- C)** ACV isquémico
- D)** Hipoglicemia severa
- E)** Intoxicación medicamentosa

PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor precipitante más frecuente tanto para CAD como para EHHNC?

- A)** Omisión de insulina
- B)** Infecciones
- C)** Cirugía reciente
- D)** Infarto agudo al miocardio
- E)** Uso de corticoides

RESUMEN: CETOACIDOSIS DIABÉTICA VS ESTADO HIPEROSMOLAR

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperglicémico hiperosmolar no cetósico (EHHNC) son las dos emergencias hiperglicémicas de la diabetes. La CAD es más frecuente en DM1 y se caracteriza por la tríada de hiperglicemia (generalmente 250-600 mg/dL), acidosis metabólica con anión gap elevado ($\text{pH} < 7.3$, bicarbonato < 18) y cetonemia/cetonuria positiva. El EHHNC es más frecuente en DM2 de edad avanzada y se caracteriza por hiperglicemia severa (generalmente > 600 mg/dL), hiperosmolaridad plasmática (> 320 mOsm/kg), deshidratación profunda y alteración de conciencia, sin cetosis significativa ni acidosis. La fisiopatología de la CAD implica déficit absoluto o relativo de insulina con exceso de hormonas contrarreguladoras, lo que produce lipólisis masiva, generación de cuerpos cetónicos (acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona) y acidosis metabólica. En el EHHNC hay insulina suficiente para prevenir la lipólisis y la cetogénesis, pero insuficiente para evitar la hiperglicemia, lo que produce diuresis osmótica severa y deshidratación progresiva. Los factores precipitantes más comunes son infecciones (el más frecuente en ambos), omisión de insulina, debut diabético, cirugía, IAM, ACV y fármacos como corticoides. La mortalidad del EHHNC (10-20%) es significativamente mayor que la de la CAD (1-5%), principalmente porque afecta a pacientes de mayor edad con más comorbilidades.